

MOHAMMED FAHAD
SIO1
28/04/2026

Accès à une base de données (PHP/MySQL)

1. Introduction

Ce TP porte sur l'accès à une base de données MySQL depuis des pages PHP. L'objectif est de créer plusieurs pages web permettant de consulter, filtrer et insérer des données dans une base nommée « Personnel ».

Toutes les pages sont placées dans un sous-répertoire acces-bd/ du répertoire Web du serveur local.

2. Contexte – Base de données « Personnel »

La base de données Personnel contient deux tables :

- service (CodeServ, DesiServ) – 4 services : Fabrication, Emballage, Commercial, Administration.
- employe (Matricule, NomEmpl, PrenomEmpl, CodeCadre, ServEmpl) – 12 employés.

Hôte	localhost
Utilisateur BD	personnel_util
Mot de passe	secret
Base	personnel

3. Exercice 1 – Liste des employés (listeEmployes.php)

3.1 Objectif

Créer une page PHP listeEmployes.php qui affiche la liste de tous les employés sous forme de liste à puces, avec le nombre total en bas de page.

3.2 Code PHP

```
<?php
require 'fonctions.php';
$bdd = getBdd();
$req = $bdd->query('SELECT NomEmpl, PrenomEmpl FROM employe ORDER BY
NomEmpl');
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head><meta charset="UTF-8"><title>Liste des employés</title></head>
<body>
    <h1>Liste des employés</h1>
    <ul>
        <?php
            $total = 0;
            while ($e = $req->fetch()) {
```

```

        echo '<li>' . escape($e['NomEmpl']) . ' ' .
escape($e['PrenomEmpl']) . '</li>';
        $total++;
    }
    ?>
</ul>

<p>Total : <?php echo $total; ?> employé(s)</p>
</body>
</html>

```

3.3 Résultat obtenu

Liste des employés

- ARSANE Marie
- DUBOIS Roland
- DUBOSC Alain
- DURAND Sylvie
- FAUVEL Anne
- GERNAU Patricia
- LENOIR Carine
- LOUVEL Marc
- MAUREL Jeanne
- NOUVION Patrick
- PARENT Stéphanie
- POTIER Jean

Total : 12 employé(s)

4. Exercice 2 – Tableau des employés (tableauEmployes.php)

4.1 Objectif

Reprendre l'exercice 1 mais afficher les données dans un tableau HTML avec les colonnes Matricule, Nom, Prénom, et le total en bas.

4.2 Résultat obtenu

Tableau des employés

Matricule	Nom	Prénom
E010	ARSANE	Marie
E001	DUBOIS	Roland
E005	DUBOSC	Alain
E011	DURAND	Sylvie
E008	FAUVEL	Anne
E002	GERNAU	Patricia
M20	LENOIR	Carine
E003	LOUVEL	Marc
E004	MAUREL	Jeanne
E009	NOUVION	Patrick
E006	PARENT	Stéphanie
E007	POTIER	Jean

Total : 12 employé(s)

4.3 Différence avec l'exercice 1

On utilise les balises <table>, <tr>, <th>, <td> à la place de la liste. Chaque ligne du résultat SQL correspond à une ligne du tableau.

5. Exercice 3 – Centralisation dans fonctions.php

5.1 Objectif

Centraliser la connexion à la base dans une fonction getBdd() et ajouter une fonction escape() pour protéger contre les failles XSS.

5.2 Contenu de fonctions.php

```
<?php
function getBdd() {
    try {
        $bdd = new PDO(
            'mysql:host=localhost;dbname=personnel;charset=utf8',
            'personnel_util',
            'secret'
        );
        $bdd->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE,
PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
        return $bdd;
    } catch (PDOException $e) {
        die('Erreur : ' . $e->getMessage());
    }
}

function escape($str) {
    return htmlspecialchars($str, ENT_QUOTES, 'UTF-8');
}
?>
```

5.3 Modification des pages précédentes

Chaque page commence désormais par require 'fonctions.php'; et appelle getBdd(). Toutes les données affichées passent par escape().

Liste des employés

- ARSANE Marie
- DUBOIS Roland
- DUBOSC Alain
- DURAND Sylvie
- FAUVEL Anne
- GERNAU Patricia
- LENOIR Carine
- LOUVEL Marc
- MAUREL Jeanne
- NOUVION Patrick
- PARENT Stéphanie
- POTIER Jean

Total : 12 employé(s)

6. Exercice 4 – Filtre par service (service.php + employesService.php)

6.1 Objectif

Créer deux pages : service.php avec une liste déroulante des services, et employesService.php qui affiche les employés du service choisi.

6.2 service.php – Formulaire

Choix d'un service

Service :

6.3 employesService.php – Résultat filtré

Sur service.php, choisir Commercial et cliquer Afficher les employés.

Liste des employés du service Commercial

Matricule	Nom	Prénom
E008	FAUVEL	Anne
E009	NOUVION	Patrick

[← Retour](#)

7. Exercice 5 – Ajout d'un service (ajoutService.php)

7.1 Objectif

Créer une page ajoutService.php qui affiche la liste des services ET un formulaire pour en ajouter un nouveau. Après validation, INSERT en base et affiche « L'ajout a réussi ! ».

7.2 Résultat avant envoi

Liste des services

Code	Désignation
s01	Fabrication
s02	Emballage
s03	Commercial
s04	Administration

Ajout d'un service

Code :

Désignation :

7.3 Résultat après envoi

Liste des services

Code	Désignation
s01	Fabrication
s02	Emballage
s03	Commercial
s04	Administration
s05	R&D

Ajout d'un service

Code :

Désignation :

L'ajout a réussi !

7.4 Requête d'insertion

```
$sql = "INSERT INTO service VALUES (:code, :desig)";  
$stmt = $bdd->prepare($sql);  
$stmt->execute([':code' => $_POST['code'], ':desig' => $_POST['desig']]);
```

8. Exercice 6 – Ajout d'un employé (ajoutEmploye.php)

8.1 Objectif

Créer une page ajoutEmploye.php avec un formulaire complet : Matricule, Nom, Prénom, Cadre (checkbox), Service (liste depuis BD). Tous les champs sont obligatoires.

8.2 Résultat – formulaire vide

Ajout d'un employé

Matricule :

Nom :

Prénom :

Cadre ? ☐

Service :

8.3 Résultat – formulaire rempli

Ajout d'un employé

Matricule :

Nom :

Prénom :

Cadre ? ☒

Service :

L'ajout a réussi !

8.4 Points importants

- La case à cocher Cadre envoie 'o' si cochée, 'n' sinon.
- La liste déroulante Service utilise CodeServ comme valeur et DesiServ comme texte.
- La requête INSERT utilise des requêtes préparées PDO pour éviter les injections SQL.

```
$cadre = isset($_POST['cadre']) ? 'o' : 'n';  
$sql = "INSERT INTO employe VALUES (:mat, :nom, :prenom, :cadre, :serv)";
```

9. Conclusion

Ce TP m'a permis de pratiquer les bases de l'accès à une base de données MySQL depuis PHP. J'ai appris à :

- Me connecter à une BD via PDO et centraliser cette connexion dans un fichier dédié.
- Exécuter des requêtes SELECT pour lire et filtrer des données.
- Insérer des données avec des requêtes préparées (protection contre les injections SQL).
- Générer dynamiquement des listes déroulantes depuis la BD.
- Sécuriser les sorties avec htmlspecialchars() contre les failles XSS.

La notion de centralisation (fonctions.php) est particulièrement importante en pratique car elle évite de dupliquer les identifiants de connexion dans chaque fichier.